

3Dアクションゲームにおける 「射撃と遮蔽物の動的物理インタラクション」の実装

自作ゲームエンジン機能の拡張と演出の最適化（第1回技術研究報告）

技術研究ポートフォリオ

1. 開発背景と解決すべき主要課題

【課題1: 判定の大雑把さによる違和感】

- X字の木の柵など複雑な遮蔽物に対して巨大なAABB（直方体コライダー）を使うと、空気の隙間を狙撃しても弾が消滅してしまい、ビジュアルと不一致が発生する。

【課題2: 高速移動時のすり抜け（トンネル現象）】

- 弾丸が高速で移動し、FPSが低下（30FPS以下）した際、フレーム間で弾が壁を飛び越える。

【課題3: 照準レーザーと弾丸判定の非同期】

- 照準レーザーは貫通しているのに弾は手前で遮られるなど、物理の不整合が起きる。

2. 改善①：対角OBB（回転直方体）マルチコライダー

【アプローチ：壁の分割と見た目への適合】

- フェンス全体を1つの箱で囲むのをやめ、木の板の傾きに合わせた薄型コライダーを2枚登録。
- コライダー1：幅4.24m / 厚み0.4m / Y軸回転：45度
- コライダー2：幅4.24m / 厚み0.4m / Y軸回転：-45度

【座標の逆回転空間での高速判定】

- 判定時のみ、弾の座標をコライダーの角度分逆回転（ $-\theta$ ）させてローカル座標系に投影。
- これにより、傾いた直方体に対しても高速かつ軽量のAABB交差判定を実行可能に。

【結果】板のある部分だけに判定がフィットし、隙間をレーザーや弾丸が美しくすり抜ける。

3. 改善②：トンネル現象を防ぐ「CCD（線分スイープ）判定」

【アプローチ：点から線分へのアップグレード】

- 判定を「現フレームの1点（球）」から、「前フレームと現フレームを結ぶ移動線分」へ変更。
- OBBに対するスラブ線分判定により、1フレームのワープ移動区間のすべての空間をカバー。

【着弾エフェクト位置の完全補正】

- 交差した最小の媒介変数(t)を算出し、ワールド空間に逆変換してフェンス表面の交点を特定。

【結果】

- フレームレートがどれだけ低下しても、弾丸のすり抜けを100%防止。
- 弾が壁にめり込まず、フェンスの「表面」でぴったり破片エフェクト（おがくず）がバースト。

4. 改善③: レーザー同期 & AI動的発光エフェクト

【照準レーザーサイトの数学的同期】

- レイキャスト処理にも弾丸と全く同一 of 「自作Ray-0BB判定式」を共有実装。
- レーザーが示す赤いポインタードットと、弾丸の着弾点がどのような射角でも完全に一致。

【敵AIステート連動の発光エフェクト】

- 敵マテリアルの自己発光輝度（エミッション）をAIステートと連動して動的に変更。
- 巡回時（赤） → 搜索時（オレンジ） → 追跡時（激しく明滅する強発光赤）のフィードバック。

【結果】 敵の脳内状態がビジュアルとシンクロし、ステルス時の緊迫感とゲーム性が向上。

5. 改善④: UI日本語文字化け解消 & 3D的モデル化

【C++20規格 ImGui日本語文字化けの解決】

- u8リテラルのchar8_t化に伴う型衝突を、(const char*)での明示的キャストで解決。
- 操作案内ガイドを常時、文字化けのない美しいマルチバイト日本語でウィンドウ描画。

【的モデルの例外安全な完全3D化】

- 従来の2D看板から完全な3Dモデル(teapot.obj)へ移行する際の例外アサートクラッシュを解決。
- ダミーマテリアル定義(.mtl)をリソース内に自動配置し、安全な3Dロードを100%保証。

6. 今後の展望：OBB直接読込型「メッシュコライダー」

【ビジュアルモデルそのものを当たり判定にする拡張】

- 3Dモデルの三角形ポリゴンデータを直接読み込み、レイとの三角交差判定(Möller-Trumbore)を行う。

【空間分割木 (BVH) による高速化】

- 数万ポリゴンとの総当たり計算は重すぎるため、AABBの2分木構造 (BVH) をエンジンコアに実装。
- 探索範囲を絞り込むことで、判定回数を $O(N)$ から $O(\log N)$ へと激減させ、処理負荷を最適化する。

【結論】

- 本研究で実装したOBB-CCDの数学的土台は、次世代メッシュコライダー構築への重要な基礎となる。